

Лабораторная работа №5

Модель Лотки-Вольтерры

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132215095@pfur.ru
- https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod

Цель работы

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.44x(t) + 0.055x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.33y(t) - 0.022x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 3, y_0 = 9$. Найти стационарное состояние системы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Реализация на Julia

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;
# задания системы ДУ, описывающей модель
Лотки-Вольтерры
function LV(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, d = p
    dx = a*x - b*x*y
    dy = -c*y + d*x*y
    return [dx, dy]
end
```

Реализация на Julia

Начальные условия

u0 = [3, 9]

p = [-0.44, -0.055, -0.33, -0.022]

tspan = (0.0, 50.0)

prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)

sol = solve(prob, Tsit5())

Реализация на Julia

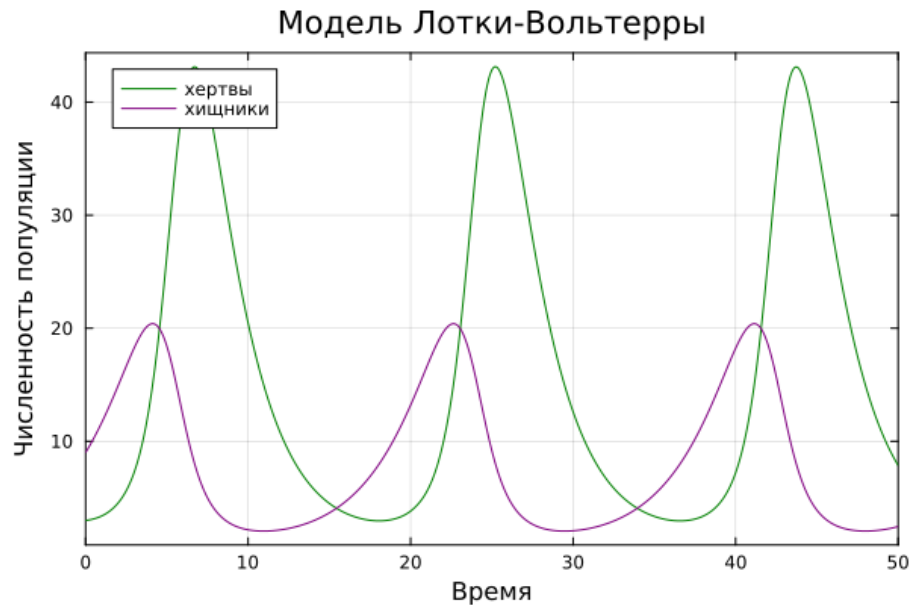


График изменения численности хищников и численности жертв

Реализация на Julia

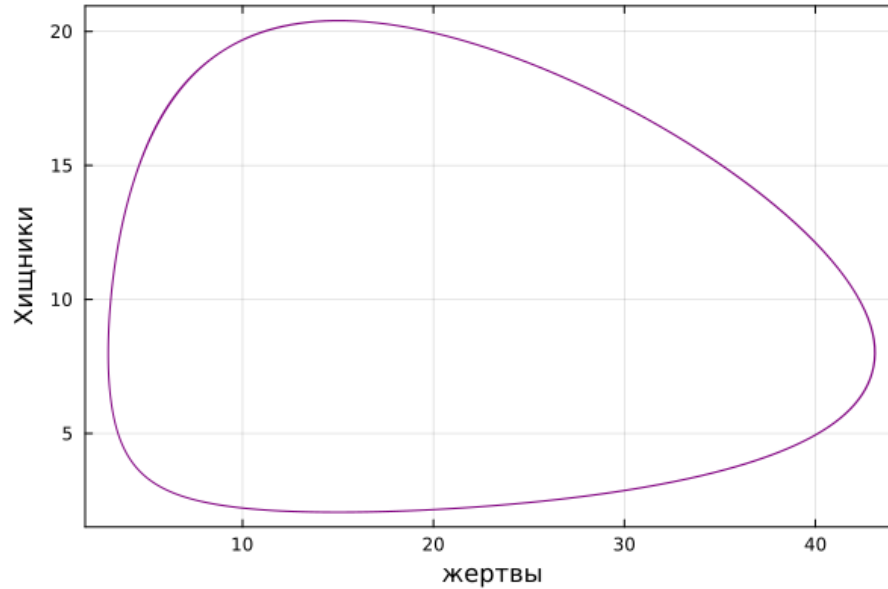


График зависимости численности хищников от численности жертв

Реализация на Julia

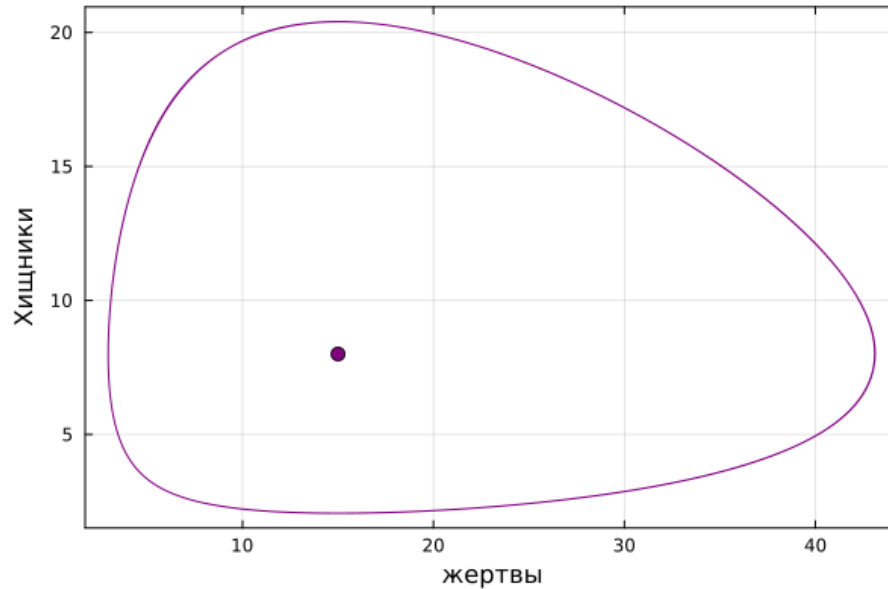


График зависимости численности хищников от численности жертв

Реализация на Julia

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\gamma}{\delta} \\ y_0 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

Получим, что $x_0 = \frac{0.44}{0.055} = 15.0000000000000002$, а $y_0 = \frac{0.33}{0.022} = 8.0$

Реализация на Julia

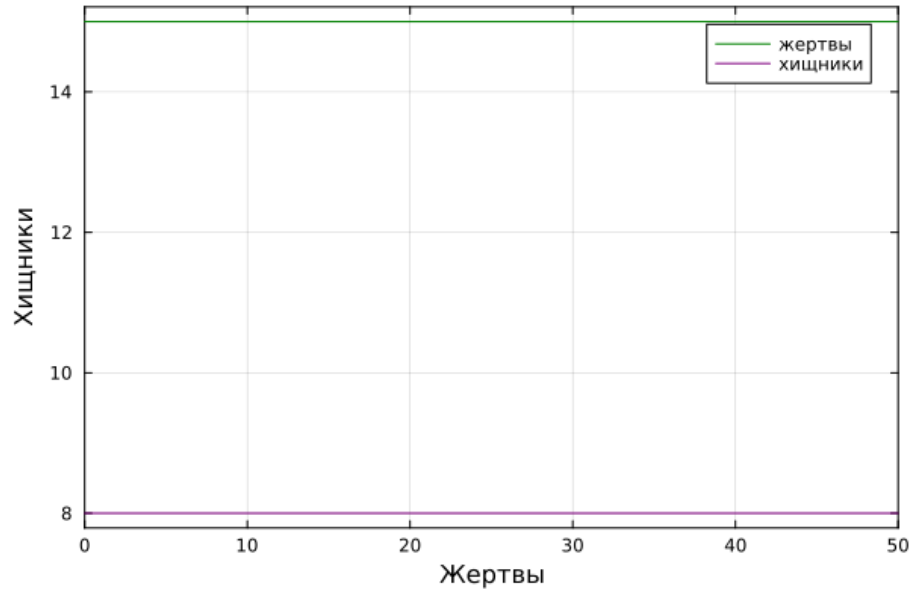


График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Реализация на Julia

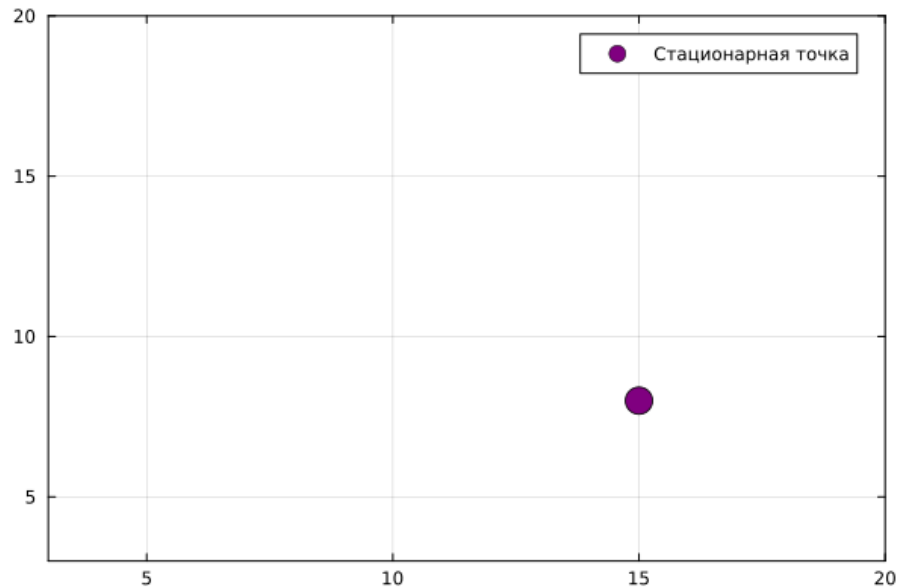


График зависимости численности хищников от численности жертв в стационарном состоянии

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я построила математическую модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Модель Лотки — Вольтерры [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Лотки_—_Вольтерры.